1. Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel (X) jelezze! (15x1 pont)

Igaz	*Hamis*	
☐	☒	Minden környezetfüggő nyelv generálható Chomsky normálformájú grammatikával. 1/25.
☒	☐	Minden Kuroda normálformájú grammatika egyben hossznemcsökkentő grammatika is. 2/4, 2/21
☐	☒	Az $x \to y \to z$ ítéletlogikai formula helyes zárójelezése $((x \to y) \to z)$. 3/29
☐	☒	Algoritmikusan eldönthető, hogy egy zárt elsőrendű logikai formula kielégíthető-e. 8/12
☐	☒	$L_{\text{Átló}}$ komplementere $RE \setminus R$-ben van. 6/133
☐	☒	Ha az M egyszalagos, determinisztikus Turing gép három lépésben elfogadja az abc inputszót, akkor az $abcabc$ inputszót 6 lépésben fogadja el. 5/90
☒	☐	Egy L nyelvet eldöntő nemdeterminisztikus Turing gép egy u inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifájának minden ága véges hosszú. 6/25
☒	☐	Minden lineárisan korlátolt automata környezetfüggő nyelvet ismer fel. 8/85, 8/103
☐	☒	A 0. típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthető. 8/69
☒	☐	Ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $\overline{L}_1 \leq_p \overline{L}_2$. 9/25
☒	☐	Ha egy G egyszerű, 8 csúcsú, összefüggő gráfban van 3 csúcsból álló klikk, akkor a G gráf komplementerében van 5 csúcsból álló lefogó ponthalmaz. ↷ 10/55, 10/63, 10/80
☐	☒	Ismert, hogy a 2SAT probléma NP-teljes. 9/121
☒	☐	Az $\{\frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e}\}$ dominókészletnek van megoldása. 7/122, 7/123
☐	☒	$PSPACE \neq NPSPACE$. 12/55
☒	☐	A $(x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge \neg z$ formula a Horn-SAT probléma egy hamis példánya. 9/144

1. Döntse el mely állítások igazak és melyek hamisak! Válaszát a megfelelő négyzetbe tett jellel (X) jelezze! (15x1 pont)

Igaz	*Hamis*	
☒	☐	Minden Chomsky normálformájú grammatikával generálható nyelv generálható környezetfüggő grammatikával is. W
☐	☒	Minden hossznemcsökkentő grammatika egyben Kuroda normálformájú grammatika is. 2/5, 2/23
☒	☐	Az $x \wedge y \vee z$ ítéletlogikai formula helyes zárójelezése $((x \wedge y) \vee z)$.
☐	☒	Algoritmikusan eldönthető, hogy egy zárt elsőrendű logikai formula tautológia-e. 8/12
☐	☒	L_{Halt} komplementere $RE \setminus R$-ben van. 7/54, 7/81, 7/26
☐	☒	Ha az M egyszalagos, determinisztikus Turing gép három lépésben elfogadja az abc inputszót, akkor az $abcabc$ inputszót 6 lépésben fogadja el. 5/90
☐	☒	Egy L nyelvet eldöntő NTG egy u inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifájának minden levele elfogadó konfiguráció. 6/25
☒	☐	Minden reguláris nyelv felismerhető lineárisan korlátolt automatával. 8/89
☐	☒	Tetszőleges G_1 és G_2 CF grammatikák esetén algoritmikusan eldönthető, hogy $L(G_1) \subseteq L(G_2)$. 7/213
☐ ?	☒	Minden $L_1, L_2 \in R$ esetén, ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $\overline{L}_2 \leq_p \overline{L}_1$. 11/108
☐	☒	Minden egyszerű, 8 csúcsú, összefüggő G gráfban ha van 3 csúcsból álló klikk, akkor van a gráfban 5 csúcsból álló független ponthalmaz. 10/80
☐	☒	Ismert, hogy a 3SAT probléma P-teljes. 9/100
☒	☐	Az $\{\frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e}\}$ dominókészletnek van megoldása. 7/122, 7/123
☒	☐	$SPACE(log(n)) \subseteq NSPACE(log(n))$. 12/55, 12/54
☐	☒	A $(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge \neg z$ formula a Horn-SAT probléma egy hamis példánya.

2. **a)** Definiálja formálisan az $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép által elfogadott $L(M)$ nyelvet! **b)** Lehetséges-e megadni egy olyan M' determinisztikus TG-t, amire $L(M) = L(M')$ teljesül? **c)** Igaz-e, hogy ha $q_0 u \vdash_M^* x q_n y$, akkor $u \notin L(M')$ ($u \in \Sigma^+, x, y \in \Gamma^+$)? (5 pont)

a) 6/17

Nemdeterminisztikus Turing gép

Definíció

Az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ nemdeterminisztikus Turing gép által **felismert nyelv**
$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y$ valamely $x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon$ -ra$\}$.

Bár a definíció formálisan megegyezik a determinisztikus TG által felismert nyelv definíciójával az egylépéses átmenet fogalmának módosulása miatt újra érdemes átgondolni mit jelent ez.

Determinisztikus esetben csupán egyetlen számítása létezik a gépnek adott kezdőkonfigurációból, így ha elfogadó konfigurációba jut, akkor nincs elutasító konfigurációba jutó számítása és viszont.

Egy NTG-nek azonban **több számítása is lehet ugyanarra a szóra**. Ezek között lehetnek elfogadó és elutasító (sőt nem terminálló!) számítások is. Egy NTG akkor fogad el egy szót, ha az adott szóra **legalább egy számítása q_i-ben ér véget** (hiszen ekkor a kezdőkonfiguráció és ez az elfogadó konfiguráció $\vdash^*$ relációban áll).

b) 6/37

Tétel

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ $f(n)$ időkorlátos NTG-hez megadható egy ekvivalens, $2^{O(f(n))}$ időkorlátos M' determinisztikus TG.

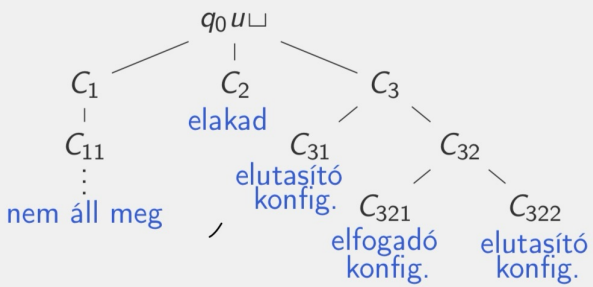
c) Nem, 6/20

Nemdeterminisztikus számítási fa

Definíció

Egy M TG egy $u \in \Sigma^*$ inputjához tartozó **nemdeterminisztikus számítási fa** egy gyökeres fa, melynek csúcsai M konfigurációival címkézettek. $q_0 u \sqcup$ a gyökér címkéje. Ha C egy csúcs címkéje, akkor $|\{C' \mid C \vdash C'\}|$ gyereke van és ezek címkéi éppen $\{C' \mid C \vdash C'\}$ elemei.

Példa:



2. Mit értünk egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing gép u inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számításifája alatt? Adjon meg az u szó elfogadásához szükséges és elégséges feltételt a nemdeterminisztikus számításifára vonatkozóan! (5 pont)

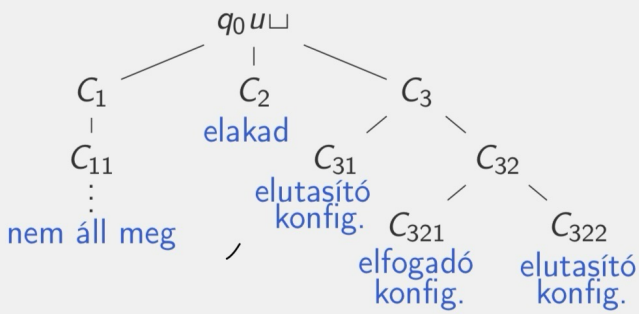
a) 6/20

Nemdeterminisztikus számítási fa

Definíció

Egy M TG egy $u \in \Sigma^*$ inputjához tartozó **nemdeterminisztikus számítási fa** egy gyökeres fa, melynek csúcsai M konfigurációival címkézettek. $q_0 u \sqcup$ a gyökér címkéje. Ha C egy csúcs címkéje, akkor $|\{C' \mid C \vdash C'\}|$ gyereke van és ezek címkéi éppen $\{C' \mid C \vdash C'\}$ elemei.

Példa:



6/25

NTG-vel való eldönthetőség, időigény

Definíció

Az M NTG **felismeri** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha $L(M) = L$.

Az M NTG **eldönti** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha felismeri továbbá minden $u \in \Sigma^*$ input szóhoz tartozó nemdeterminisztikus számítási fa véges és a fa minden levele elfogadó vagy elutasító konfiguráció.

b) Legalább 1 levél elfogadó

3. **a)** Definiálja mit értünk egy X ábécé feletti szavak hossz-lexikografikus (shortlex) rendezése alatt! **b)** Állítsa sorba az alábbi, az $\{a \prec b \prec c\}^*$ rendezett ábécé feletti szavakat: $\{bacacb, abaabc, cacbb, bbaaab, cbacaa, bcca\}$!
(5 pont)

3. Definiálja mit értünk egy X ábécé feletti szavak hossz-lexikografikus (shortlex) rendezése alatt! Adja meg $\{a \prec b \prec c\}^*$ shortlex rendezés szerinti első 8 elemét! Mi $\{a, b, c\}^*$ számossága?
(5 pont)

a) 6/36

Hosszlexikografikus rendezés

Definíció

Legyen $X = \{x_1 \prec x_2 \prec \cdots \prec x_s\}$ egy rendezett ábécé. Ekkor X^* szavainak **hossz-lexikografikus** (shortlex) rendezése alatt azt a $\prec_{\text{shortlex}}$ rendezést értjük, melyre a következők teljesülnek. Minden $u_1 \cdots u_n, v_1 \cdots v_m \in X^*$-ra
$u_1 \cdots u_n \prec_{\text{shortlex}} v_1 \cdots v_m \Leftrightarrow (n < m) \vee ((n = m) \wedge (u_k < v_k)$, ahol k a legkisebb olyan i, melyre $u_i \neq v_i)$.

1. Példa: Ha $X = \{a, b\}$ és $a \prec b$, akkor X^* szavainak hossz-lexikografikus sorrendje:

$\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, \ldots$

2. Példa: Tekintsük a természetes számokat (azaz 0 számjeggyel nem kezdődhetnek, a 0 kivételével), mint számjegysorozatokat.

Ekkor $n < m$ pontosan akkor igaz, ha az $X = \{0 \prec 1 \prec 2 \prec 3 \prec 4 \prec 5 \prec 6 \prec 7 \prec 8 \prec 9\}$ rendezett ábécé feletti szavaknak tekintve őket $n \prec_{\text{shortlex}} m$ teljesül.

b) 6/36

bcca, cacbb, abaabc, bacacb, bbaaab, cbacaa

b2)

$\varepsilon, a, b, c, aa, ab, ac, ba$

c) Megszámlálhatóan végtelen 6/81

$|\{a,b,c\}^*| = |\mathbb{N}|$

Definíció

Egy A halmaz **megszámlálhatóan végtelen számosságú**, ha létezik A és $\mathbb{N}$ között bijekció.

Azaz egy A halmaz számossága megszámlálhatóan végtelen, ha elemei megindexelhetők a természetes számokkal.

4. **a)** A Turing gépek előadáson ismertetett elkódolása alapján hány (darab) karakter írja le az alábbi átmenetet: $(q_1, 0) \to (q_2, \sqcup, L)$? **b)** Mi az elkódolás következménye a Turing-felismerhető nyelvek számosságát illetően? (5 pont)

4. Adja meg a Turing gépek előadáson ismertetett elkódolását! (5 pont)

a) 6/126

0010100100001000

15 db

A Turing gépek egy elkódolása

Tegyük fel, hogy $\Sigma = \{0, 1\}$. Ez feltehető, mivel minden input hatékonyan kódolható Σ felett.

Definíció

Egy M Turing-gép **kódja** (jelölése $\langle M \rangle$) a következő:
Legyen $M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$, ahol

- $Q = \{p_1, \ldots, p_k\}$, $\Gamma = \{X_1, \ldots, X_m\}$, $D_1 = R$, $D_2 = S$, $D_3 = L$
- $k \geqslant 3$, $p_1 = q_0$, $p_{k-1} = q_i$, $p_k = q_n$,
- $m \geqslant 3$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, $X_3 = \sqcup$.
- Egy $\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$ átmenet kódja $0^i 1 0^j 1 0^r 1 0^s 1 0^t$.
- $\langle M \rangle$ az átmenetek kódjainak felsorolása 11-el elválasztva.

Észrevétel: $\langle M \rangle$ 0-val kezdődik és végződik, nem tartalmaz 3 darab 1-t egymás után.

Jelölés: $\langle M, w \rangle := \langle M \rangle 111 w$

b) 6/132 Megszámlálhatóan végtelen

Tétel

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv.

5. **a)** Mit értünk az alatt, hogy egy Turing gép kiszámít egy $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt? **b)** Adja meg a visszavezethetőség definícióját! (5 pont)

5. Mit értünk az alatt, hogy egy Turing gép kiszámít egy $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt? Adja meg a visszavezethetőség definícióját! (5 pont)

a)

7/36

Számítási feladatok megoldása TG-pel

Az eldöntési (igen/nem kimenetű) problémák általánosításai a (ki)számítási problémák. Ilyenkor a kimenet bármi lehet. A kiszámítási problémákra is algoritmikus megoldást keresünk.

Feltehetjük (megfelelő kódolás alkalmazásával), hogy f értelmezési tartománya Σ^*, értékkészlete Δ^* valamely Σ, Δ ábécékre.

Definíció

Azt mondjuk, hogy az $M = \langle Q, \Sigma, \Delta, \delta, q_0, q_i, (q_n) \rangle$ TG **kiszámítja** az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$-beli szóra megáll, és ekkor $f(u) \in \Delta^*$ olvasható az utolsó szalagján.

Megjegyzés: A definíció értelmében nincs szükség q_i és q_n megkülönböztetésére, elég lenne egyetlen megállási állapot. [Ezért van q_n ()-ben.]

Példa:
$f(u) = uc$ $(u \in \{a, b\}^*)$.
$(\Sigma = \{a, b\},\ \Delta = \{a, b, c\}.)$



b)

7/39

Visszavezetés

Definíció

Az $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ szófüggvény **kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami kiszámítja. [lásd szófüggvényt kiszámító TG]

Definíció

$L_1 \subseteq \Sigma^*$ **visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$-ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \to \Delta^*$ kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leqslant L_2$

Megjegyzés: A fogalom Emil Posttól származik, angol nyelvű szakirodalomban: many-one reducibility

6. **a)** Definiálja mit értünk egy Σ ábécé feletti D dominókészleten! **b)** Tegyük fel, hogy a D dominókészletnek van megoldása! Következik-e ebből, hogy egynél több megoldása van? **c)** A *Post Megfelelkezési Probléma* (PMP) R vagy RE-beli (esetleg mindkettő)? (5 pont)

6. Definiálja mit értünk egy Σ ábécé feletti D dominókészleten! Definiálja mit értünk a D dominókészlet egy megoldásán! Definiálja a *Post Megfelelkezési Problémát*! (5 pont)

a) 7/122 d) 7/122

Definíció

Legyen Σ egy ábécé és legyenek $u_1, \ldots, u_n, v_1 \ldots, v_n \in \Sigma^+$ $(n \geqslant 1)$. A $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \ldots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ halmazt **dominókészletnek** nevezzük.

(Valójában az i. dominó egy az u_i és v_i szavakból álló rendezett pár. u_i-t a dominó felső, míg v_i-t a dominó alsó szavának nevezzük.)

b) Igen, mivel ha van 1 megoldás, akkor azt a dominó sorozatot akárhányszor egymás mellé írva is megoldás.

c) $L_{PMP} \in RE \setminus R$ 7/133

Post Megfelelkezési Probléma

Tétel

$L_{PMP} \in RE$.

Bizonyítás: Ha D-t egy ábécének tekintjük, akkor éppen a D feletti szavak a potenciális megoldások.

Egy olyan TG, mely a D feletti szavakat hosszlexikografikus sorrendben sorra kipróbálja és ha megoldást talál q_i-ben leáll éppen L_{PMP}-t ismeri fel.

Tétel

$L_{PMP} \notin R$.

Bizonyítás:
Definiáljuk a PMP egy módosított változatát, MPMP-t. Az MPMP probléma igen-példányai olyan (D, d) (dominókészlet,dominó) párok, melyre D-nek van d-vel kezdődő megoldása.

$L_{MPMP} = \{\langle D, d\rangle \mid d \in D \wedge D\text{-nek van } d\text{-vel kezdődő megoldása}\}$.

e) 7/128

D: dominókészlet

Post Megfelelkezési Probléma (PMP):

$L_{PMP} = \{\langle D\rangle \mid D\text{-nek van megoldása}\}$.

7. **a)** Definiálja a $SPACE(f(n))$, $NSPACE(f(n))$, L és NL tárbonyolultsági osztályokat! **b)** Milyen tartalmazási reláció áll fenn L és NL között? **c)** Miért? (5 pont)

a) 12/26

Determinisztikus és nemdeterminisztikus tárbonyolultsági osztályok

- $\mathrm{SPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos determinisztikus offline TG-pel$\}$
- $\mathrm{NSPACE}(f(n)) := \{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ többlet tárkorlátos nemdeterminisztikus offline TG-pel$\}$
- $\mathrm{PSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{SPACE}(n^k)$.
- $\mathrm{NPSPACE} := \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{NSPACE}(n^k)$.
- $\mathrm{L} := \mathrm{SPACE}(\log n)$.
- $\mathrm{NL} := \mathrm{NSPACE}(\log n)$.

Megjegyzés: Így tehát az offline TG-pel **szublineáris** (lineáris alatti) tárbonyolultságot is mérhetünk. Legalább lineáris tárigények esetén nem lenne szükség az offline TG fogalmára, használhattuk volna az eredeti TG fogalmat is.

b) $L \subseteq NL$ 12/106

c) A nemdeterminisztikusság definíciójából következik 12/106

Hierarchia tétel

(I)-et nem bizonyítjuk.

(II) bizonyítása:

$L \overset{(1)}{\subseteq} NL \overset{(2)}{=} coNL \overset{(3)}{\subseteq} P \overset{(4)}{\subseteq} NP \overset{(5)}{\subseteq} NPSPACE \overset{(6)}{=} PSPACE \overset{(7)}{\subseteq} EXPTIME$

(1) és (4): a nemdeterminisztikusság definíciójából következik

(2): Immerman- Szelepcsényi

(3),(6): előbb bizonyítottuk

(5): Ha egy NTG egy számítására adott egy időkorlát, akkor ennél a korlátnál több új cellát nincs ideje egyik fejnek sem felfedezni. Így ez az időkorlát egyben tárkorlát is.

(7): Elérhetőségi módszerrel: a használt tár méretének exponenciális függvénye a konfigurációs gráf mérete. A konfigurációs gráf méretében négyzetes (azaz összességében a tár méretében exponenciális) időben tudja egy determinisztikus TG az elérhetőséget tesztelni a kezdőkonfigurációból az elfogadó konfigurációba.

7. Definiálja a $TIME(f(n))$, $NTIME(f(n))$, P és NP időbonyolultsági osztályokat! Milyen tartalmazási reláció áll fenn P és NP között? Miért? (5 pont)

a) 9/12

Időbonyolultsági osztályok, $P \stackrel{?}{=} NP$

Definíció

- $\mathrm{TIME}(f(n)) =$ $\{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos determinisztikus TG-pel$\}$
- $\mathrm{NTIME}(f(n)) =$ $\{L \mid L$ eldönthető $O(f(n))$ időkorlátos NTG-pel$\}$
- $\mathrm{P} = \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{TIME}(n^k)$.
- $\mathrm{NP} = \bigcup_{k \geqslant 1} \mathrm{NTIME}(n^k)$.

Példa: Korábbi tételünk szerint $\mathrm{NTIME}(f(n)) \subseteq \mathrm{TIME}(2^{O(f(n))})$.

Észrevétel: $\mathrm{P} \subseteq \mathrm{NP}$, mivel a determinisztikus TG-ek tekinthetők a NTG-ek speciális esetének.

Sejtés: $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$ (sejtjük, hogy igaz, de bizonyítani nem tudjuk).

A Clay Matematikai Intézet 2000-ben 7 probléma megoldására egyenként 1M$-t tűzött ki (Milleniumi problémák), ezek egyike a $\mathrm{P} \stackrel{?}{=} \mathrm{NP}$ probléma.

b) $P \subseteq NP$

c) A determinisztikus turing-gépek tekinthetők a NTG speciális esetének

8. **a)** Definiálja a *Részletösszeg* problémát! **b)** Melyik a legszűkebb problémaosztály, amibe a probléma tartozik (ismerten)? **c)** Adja meg a probléma egy-egy *igaz* illetve *hamis* példányát (legalább 6 eleme legyen a halmazoknak)! (5 pont)

a) 11/18

$$\text{RÉSZLETÖSSZEG} := \{\langle S, K\rangle \mid S \subseteq \mathbb{Z},\ K \in \mathbb{Z},\ \exists S' : S' \subseteq S,\ \sum_{x \in S'} x = K\}$$

Részletösszeg probléma

RÉSZLETÖSSZEG:= $\{\langle S, K\rangle \mid S$ egész számok egy halmaza, $K \in \mathbb{Z}$, van S-nek egy olyan S' részhalmaza, hogy az S'-beli számok összege $K\}$.

Példa: $S = \{5, 8, 9, 13, 17\}, K = 27$
Ekkor $\langle S, K\rangle \in$RÉSZLETÖSSZEG, mivel 5+9+13=27.

b) NP 11/18

Tétel

RÉSZLETÖSSZEG NP-teljes.

c) igaz: $\langle \{1, 2, 99, 999, 9999, 99999\}, 3\rangle$
hamis: $\langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, 999999\rangle$

8. Definiálja az *Irányítatlan Hamilton-út* problémát! Melyik a legszűkebb problémaosztály, amibe a probléma tartozik (ismerten)? Adja meg a probléma egy-egy *igaz* illetve *hamis* példányát (leaglább 4 csúcsa legyen a gráfoknak)! (5 pont)

a) IHÚ = {⟨G, s, t⟩ | van a G irányítatlan gráfban s és t végpontokkal Hamilton út}

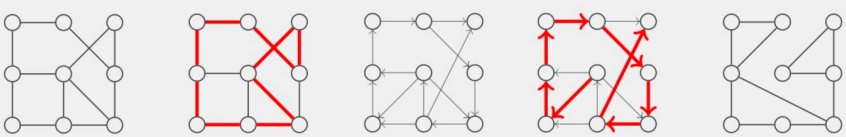
10/95

Irányítatlan/irányított Hamilton út/kör

Definíció

Adott egy G gráf. Egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó utat **Hamilton útnak**, egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó kört **Hamilton körnek** nevezünk. Ha a gráf irányított, a Hamilton útnak/körnek irányítottnak kell lennie.

Rövidítés: H-út/ H-kör: Hamilton út/ Hamilton kör.



G | H-kör G-ben | G' | H-út G'-ben | nincs H-kör

HÚ=$\{\langle G, s, t\rangle \mid$ van a G irányított gráfban s-ből t-be H-út$\}$.

IHÚ=$\{\langle G, s, t\rangle \mid$ van a G irányítatlan gráfban s és t végpontokkal H-út$\}$.

IHK=$\{\langle G\rangle \mid$ van a G irányítatlan gráfban H-kör$\}$.

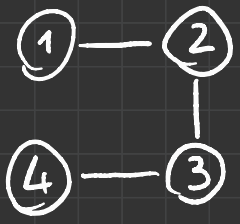
b) IHÚ NP-teljes

10/130

Tétel

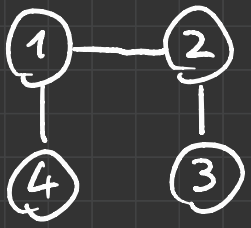
HÚ NP-teljes

c) igaz:

$G :=$ 

$\langle G, 1, 4 \rangle$

hamis:

$G :=$ 

$\langle G, 1, 4 \rangle$

9. **a)** Definiálja a többszalagos ($k \geq 2$) Turing gép átmenetfüggvényét! **b)** Mondja ki és bizonyítsa be a többszalagos Turing gépek egyszalagos TG-vel való szimulálhatóságára vonatkozó tételt (az időigény romlással együtt)! (10 pont)

a) 5/131

Definíció

Egy $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ k-szalagos Turing gép $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfigurációátmenet** relációját az alábbiak szerint definiáljuk.

Legyen $C = (q, u_1, a_1 v_1, \ldots, u_k, a_k v_k)$ egy konfiguráció, ahol $a_i \in \Gamma$, $u_i, v_i \in \Gamma^*$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$. Legyen továbbá $\delta(q, a_1, \ldots, a_k) = (r, b_1, \ldots, b_k, D_1, \ldots, D_k)$, ahol $q, r \in Q$, $b_i \in \Gamma, D_i \in \{L, S, R\}$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$. Ekkor $C \vdash (r, u_1', v_1', \ldots, u_k', v_k')$, ahol minden $1 \leqslant i \leqslant k$-ra

- ha $D_i = R$, akkor $u_i' = u_i b_i$ és $v_i' = v_i$, ha $v_i \neq \varepsilon$, különben $v_i' = \sqcup$,
- ha $D_i = S$, akkor $u_i' = u_i$ és $v_i' = b_i v_i$,
- ha $D_i = L$, akkor $u_i = u_i' c$ $(c \in \Gamma)$ és $v_i' = c b_i v_i$ ha $u_i \neq \varepsilon$, különben $u_i' = \varepsilon$ és $v_i' = \sqcup b_i v_i$.

b) 5/149

Tétel

Minden M k-szalagos Turing géphez megadható egy vele ekvivalens M' egyszalagos Turing gép. Továbbá, ha M legalább lineáris időigényű $f(n)$ időkorlátos gép (azaz $f(n) = \Omega(n)$), akkor M' $O(f(n)^2)$ időkorlátos.

9. Definiálja mit értünk $k$knf alatt ($k \geq 1$)! Definiálja a kSAT nyelvet! Mondja ki és bizonyítsa be a 3SAT problémára vonatkozó bonyolultsági tételt! (10 pont)

a) 9/99

Definíció

kKNF-nek nevezünk egy olyan KNF-t, ahol minden klóz pontosan k darab páronként különböző alapú literál diszjunkciója.

Példák 4KNF:

$(\neg x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee \neg x_6) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4 \vee \neg x_6) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_6)$.

2KNF: $(\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee x_3)$.

b) kSAT = {<φ> | φ kielégíthető kKNF}
9/99

Definíció:

kSAT=$\{\langle\varphi\rangle \mid \varphi$ kielégíthető kKNF$\}$

c) 3SAT NP-teljes. 9/100
Biz: 9/100 – 120

Tétel

3SAT NP-teljes.